

Especificação de Casos de Uso

Nome: Registrar Empréstimo

Objetivo: Este caso de uso tem como objetivo permitir que o empréstimo de um livro seja registrado pelo bibliotecário.

Tipo de Caso de Uso: Concreto

Atores:

Primário: Bibliotecário

Secundário: Aluno

Pré-condições:

1. O bibliotecário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O bibliotecário seleciona a opção de registrar empréstimos;
2. O sistema exibe as opções de empréstimo (empréstimo com reserva e empréstimo comum);
3. O bibliotecário seleciona uma das opções de empréstimo;
4. O sistema exibe o formulário de empréstimo;
5. O bibliotecário preenche o campo “código de barras do exemplar” no formulário;
6. O aluno preenche os campos “CPF do aluno” e “senha do aluno” no formulário;
7. O sistema valida os dados informados;
8. O sistema verifica se há exemplares disponíveis do livro informado;
9. O sistema processa a operação e retorna uma mensagem de confirmação.

Fluxos Alternativos:

A1. Empréstimo com livro reservado

A1.1 O bibliotecário seleciona a opção “empréstimo com reserva de livro”;

A1.2 O sistema exibe o formulário de empréstimo;

A1.3 O bibliotecário preenche o campo “código de barras do exemplar”;

A1.4 O aluno preenche os campos “CPF do aluno” e “senha do aluno”;

A1.5 O sistema valida os dados informados;

A1.6 O sistema realiza uma consulta para verificar se existe reserva ativa para o aluno e livro informados;

A1.7 O sistema processa a operação após confirmar a reserva e retorna uma mensagem de confirmação.

Fluxos de Exceção:

E1. Código de barras inválido

E1.1 O sistema não encontra o registro do exemplar devido a código de barras inválido;

E1.2 O sistema exibe uma mensagem informando que o código de barras inserido é inválido.

E2. Dados de aluno inválidos

E2.1 O sistema verifica que os dados do aluno são inválidos;

E2.2 O sistema exibe uma mensagem informando que o CPF e/ou a senha do aluno são inválidos.

E3. Livro não possui exemplares disponíveis

E3.1 O sistema verifica que não há exemplares disponíveis para o título informado;

E3.2 O sistema retorna uma mensagem informando que a operação não pôde ser concluída por falta de exemplares disponíveis.

E4. Reserva de livro não encontrada

E4.1 O sistema verifica que não existe reserva ativa para o aluno e livro informados;

E4.2 O sistema retorna uma mensagem informando que nenhuma reserva foi encontrada para o aluno e livro informados.

Pós-condições:

Um novo empréstimo é registrado para o aluno. Caso seja empréstimo de exemplar reservado, a reserva correspondente é removida.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve permitir o registro de empréstimo somente se houver exemplar disponível.
2. O sistema deve validar a senha do aluno antes de concluir o empréstimo.
3. O sistema deve negar empréstimo se já houver reserva para o livro por outro aluno.

4. Em caso de empréstimo de livro reservado, o sistema deve validar que a reserva pertence ao aluno que está pegando o exemplar e então remover a reserva após registrar o empréstimo.
5. O sistema deve registrar corretamente a transação de empréstimo e atualizar os contadores de exemplares disponíveis.
6. O sistema deve apresentar mensagens de erro claras quando o empréstimo não puder ser concluído.

Nome: Registrar devolução

Objetivo: Este caso de uso tem como objetivo registrar a devolução de um livro emprestado.

Tipo de Caso de Uso: Concreto

Atores:

Primário: Bibliotecário

Pré-condições:

1. O bibliotecário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O bibliotecário seleciona a opção de devolução no sistema;
2. O sistema solicita o código de barras do exemplar devolvido;
3. O bibliotecário informa o código de barras do exemplar;
4. O sistema busca o registro de empréstimo para o exemplar informado;
5. O sistema processa a devolução e retorna uma mensagem de confirmação.

Fluxos Alternativos:

—

Fluxos de Exceção:

E1. Empréstimo ativo não encontrado

E1.1 O sistema não encontra registro de empréstimo ativo para o exemplar informado, seja por o código de barras ser inválido ou o exemplar não estar emprestado;

E1.2 O sistema exibe mensagem informando que não há empréstimos ativos para o exemplar ou que o código de barras é inválido.

Pós-condições:

O empréstimo do exemplar tem o seu status alterado para “Concluído” e o contador de exemplares disponíveis para o referido livro é atualizado.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve buscar o registro de empréstimo correto para o exemplar (com o status “emprestado”).
2. O sistema deve registrar corretamente a devolução e atualizar os contadores de exemplares disponíveis.